

Exercice 14

A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

En 0^+ , il n'y a pas d'indétermination :

$$\ln x \rightarrow -\infty \text{ et } \frac{1}{x} \rightarrow +\infty.$$

Le produit $(-\infty) \times (+\infty)$ tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Le logarithme croît moins vite que x ; c'est le dénominateur qui l'emporte.

En $+\infty$, la forme $\frac{+\infty}{+\infty}$ est indéterminée : on invoque le théorème des croissances comparées.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

A. 1) b) Interpréter graphiquement ces deux résultats.

La limite infinie en 0^+ traduit une asymptote verticale.

La limite finie 0 en $+\infty$ traduit une asymptote horizontale.

$\Rightarrow$ la droite $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$, et la droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.

Dérivons le quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = \ln x$ et $v(x) = x$, donc $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2}$$

Au numérateur : $\frac{1}{x} \times x = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Signe de f' . Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: f' est du signe du numérateur $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e$ (la fonction $\ln$ est croissante).

$f' > 0$ sur $]0; e[$, $f'(e) = 0$, $f' < 0$ sur $]e; +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e} \approx 0,37$.

Les limites aux bornes viennent de 1) a) : $-\infty$ en 0^+ et 0 en $+\infty$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $\frac{1}{e}$ sur $]0; e]$, puis décroît vers 0; son maximum est $f(e) = \frac{1}{e}$

A. 3) Étudier le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .

Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif : $f(x)$ est du signe de $\ln x$.

$\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$; $\ln 1 = 0$; $\ln x > 0 \iff x > 1$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0; 1[$, $f(1) = 0$, et $f > 0$ sur $]1; +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$

B. 1) a) Justifier que l'équation $f(x) = f(3)$ admet, outre $x = 3$, une unique solution α appartenant à $]1; e[$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires (version bijection) : si g est continue et strictement monotone sur $[a; b]$, tout réel compris entre $g(a)$ et $g(b)$ possède un antécédent unique dans $[a; b]$.

Encadrons d'abord $f(3)$.

$3 > 1$ donc $f(3) > 0$ d'après A. 3).

$3 > e$ et f est strictement décroissante sur $[e; +\infty[$, donc $f(3) < f(e) = \frac{1}{e}$.

Ainsi $0 < f(3) < \frac{1}{e}$; numériquement $f(3) = \frac{\ln 3}{3} \approx 0,3662$.

Appliquons le théorème sur $]1; e[$: f y est continue et strictement croissante, avec $f(1) = 0$ et $f(e) = \frac{1}{e}$.

$f(3)$ appartient à l'intervalle image $\left]0; \frac{1}{e}\right[$.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = f(3)$ admet une solution et une seule $\alpha \in]1; e[$; avec $x = 3$, elle possède donc exactement deux solutions sur $]0, +\infty[$

B. 1) b) Vérifier que $2,4 < \alpha < 2,5$.

Calculons les valeurs aux bornes proposées :

$$f(2,4) = \frac{\ln 2,4}{2,4} \approx \frac{0,8755}{2,4} \approx 0,36478$$

$$f(2,5) = \frac{\ln 2,5}{2,5} \approx \frac{0,9163}{2,5} \approx 0,36652$$

$$\text{Et } f(3) = \frac{\ln 3}{3} \approx 0,36620.$$

Comparons : $f(2,4) < f(3) < f(2,5)$, soit $f(2,4) < f(\alpha) < f(2,5)$.

Or 2,4 et 2,5 appartiennent à $]1; e[$, où f est strictement croissante : l'inégalité se transmet aux antécédents.

$$2,4 < \alpha < 2,5$$

$\Rightarrow \alpha$ est encadré à 0,1 près; une itération plus fine donne $\alpha \approx 2,478$

B. 2) a) Vérifier que $x \mapsto \frac{(\ln x)^2}{2}$ est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

Méthode : forme $u'u$: $\left(\frac{u^2}{2}\right)' = u'u$. Ici $u = \ln x$ et $u' = \frac{1}{x}$, et l'on reconnaît $f(x) = \frac{1}{x} \times \ln x$.

Posons $G(x) = \frac{(\ln x)^2}{2}$, dérivable sur $]0, +\infty[$ comme composée de fonctions dérivables.

Dérivons avec $u(x) = \ln x$:

$$G'(x) = \frac{2u'(x)u(x)}{2} = u'(x)u(x) = \frac{1}{x} \times \ln x$$

$$G'(x) = \frac{\ln x}{x} = f(x)$$

$\Rightarrow G : x \mapsto \frac{(\ln x)^2}{2}$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$

B. 2) b) Calculer l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

Vérifions le signe : $[1; e] \subset [1; +\infty[$, donc $f \geq 0$ sur $[1; e]$ d'après A. 3).

L'aire est donc égale à $\int_1^e f(x) dx$.

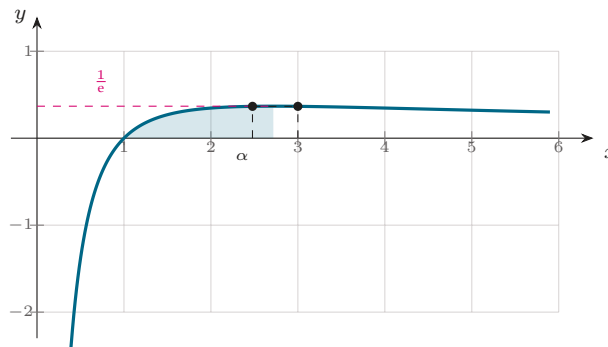
Utilisons la primitive G de la question 2) a) :

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2}$$

Or $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$: il reste $\frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2}$.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \text{ unité d'aire}$$

$\Rightarrow$ l'aire du domaine vaut exactement $\frac{1}{2}$ unité d'aire



$\mathcal{C}_f : y = \frac{\ln x}{x}$ — maximum $\frac{1}{e}$ atteint en $x = e$; les deux points de même ordonnée $f(3)$ ont pour abscisses $\alpha \approx 2,478$ et 3; le domaine grisé a pour aire $\frac{1}{2}$ u.a. (Exercice 14).